

Redes de computadoras - Práctica 01

Carlos Adrián Celaya Nava

No. de cuenta: 314004563

Fecha de entrega: 14/09/26

1 ¿Qué es el *Bit-flip*?

Es un fenómeno que ocurre cuando un bit cambia de valor por sí mismo debido a fallas en el medio de transmisión físico o por factores externos como interferencias, el llamado "ruido" electromagnético, distorsión en el voltaje percibido por el receptor, etc.

2 Repositorio de Git para las prácticas.

El presente repositorio será donde suba mis prácticas.

Con respecto a la ejecución, se deberá ejecutar en terminal los siguientes comandos en orden:

1. `gcc practica01.c -o practica01`
2. `./practica01`

3 Emulador de *bit-flip*

En la carpeta `/src` se encuentra el programa que emula la transmisión de un mensaje con posibilidad de que suceda un fenómeno *bit-flip*.

A continuación adjunto captura de dos ejecuciones: una donde el mensaje se ve alterado por el ruido y otra donde no.

```

● ccn712@LAPTOP-I9TBJDSR:/mnt/c/Users/ccela/Documents/rdc/prac1$ ./practica01
Introduce un texto para transmitir:Hola
Probabilidad de ruido en el canal: 0.040880
1. Procesamiento de bits y voltajes.
Caracter 'H' (ASCII 72):
Bits originales:01001000
Señal física: [-5V][+5V][-5V][-5V][+5V][-5V][-5V][-5V]

Caracter 'o' (ASCII 111):
Bits originales:01101111
Señal física: [-5V][+5V][+5V][-5V][+5V][+5V][+5V][+5V]

Caracter 'l' (ASCII 108):
Bits originales:01101100
Señal física: [-5V][+5V][+5V][-5V][+5V][+5V][-5V][-5V]

Caracter 'a' (ASCII 97):
Bits originales:01100001
Señal física: [-5V][+5V][+5V][-5V][-5V][-5V][-5V][+5V]

2. Simulación de transmisión con ruido
Texto recibido: ¢nla

```

```

● ccn712@LAPTOP-I9TBJDSR:/mnt/c/Users/ccela/Documents/rdc/prac1$ ./practica01
Introduce un texto para transmitir:Hola
Probabilidad de ruido en el canal: 0.006604
1. Procesamiento de bits y voltajes.
Caracter 'H' (ASCII 72):
Bits originales:01001000
Señal física: [-5V][+5V][-5V][-5V][+5V][-5V][-5V][-5V]

Caracter 'o' (ASCII 111):
Bits originales:01101111
Señal física: [-5V][+5V][+5V][-5V][+5V][+5V][+5V][+5V]

Caracter 'l' (ASCII 108):
Bits originales:01101100
Señal física: [-5V][+5V][+5V][-5V][+5V][+5V][-5V][-5V]

Caracter 'a' (ASCII 97):
Bits originales:01100001
Señal física: [-5V][+5V][+5V][-5V][-5V][-5V][-5V][+5V]

2. Simulación de transmisión con ruido
Texto recibido: Hola

```